

Manual de Presentación
Guía para Defensa de Tesis:
Diseño y Construcción de un Exoesqueleto
Optimizando los Mecanismos para Agarre de Pinza Fina

Ing. Adriana Elorza Ramos

10 de junio de 2026

Índice

1. Introducción - Qué decir ante los sinodales	2
1.1. Contexto clínico	2
1.2. Justificación del exoesqueleto	2
1.3. Alcance del proyecto	2
1.4. Por qué eslabones rígidos	2
2. Objetivo General	2
2.1. Justificación ante sinodales	2
3. Trabajo Anterior	2
3.1. Modelo CAD	2
3.2. Selección de componentes	3
3.3. Construcción	3
4. Base de Datos	3
4.1. Dataset de Pizzolato et al. (2017)	3
4.2. Extracción de datos	3
5. Evolución del Algoritmo de Optimización	3
5.1. Fase 1: AG + Hiperheurística	3
5.2. Fase 2: Transición a Evolución Diferencial (DE)	4
5.3. Fase 3: Optuna (Optimización Bayesiana)	4
5.4. Fase 4: Distancia de Chamfer	4
5.5. Fase 5: Corrección de “ganchos” (exo_14 a exo_17)	4
6. Explicación Detallada del Código (exo_17.py)	4
6.1. Estructura general	4
6.2. RESTRICCIONES (11 tipos)	5
6.3. PESOS en la función objetivo	5
6.4. Modelo cinemático paso a paso	6
6.5. Función fitness	6

7. Resultados Finales	7
7.1. Parámetros optimizados	7
7.2. Comparación de resultados	7
8. Preguntas Frecuentes de Sinodales	7
9. Trabajo Futuro	8

1. Introducción - Qué decir ante los sinodales

1.1. Contexto clínico

La pinza fina es la función motora que permite al pulgar e índice sujetar objetos pequeños con precisión. Su deterioro, causado frecuentemente por accidentes cerebrovasculares (ACV), genera pérdida de independencia en actividades como escribir, comer o vestirse.

1.2. Justificación del exoesqueleto

Los exoesqueletos permiten ejercicios de rehabilitación repetitivos y precisos, reduciendo la carga del terapeuta. La terapia robótica ha demostrado ser tan eficaz como la convencional (Fukui 2025, Ueki 2012).

1.3. Alcance del proyecto

Exoesqueleto de eslabones rígidos para los tres dedos principales del agarre de pinza fina (índice, medio, pulgar), con movimiento en las tres articulaciones: MCP (metacarpofalángica), PIP (interfalángica proximal) y DIP (interfalángica distal).

1.4. Por qué eslabones rígidos

- Control bidireccional (asiste flexión Y extensión)
- Predecibles cinemáticamente (modelo analítico exacto)
- Permiten optimización dimensional directa
- Los cables tienen fricción variable y requieren tensores adicionales

2. Objetivo General

Diseñar y construir un exoesqueleto de eslabones rígidos para realizar agarres de pinza fina, empleando técnicas de análisis cinemático y de optimización para adaptar los parámetros del mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

2.1. Justificación ante sinodales

El movimiento del dedo humano es no lineal, resultado de la interacción coordinada de múltiples articulaciones. Un diseño por tanteo no puede reproducir esta complejidad. La optimización permite explorar sistemáticamente el espacio de diseño (18 variables) para minimizar el error entre la trayectoria del mecanismo y la trayectoria anatómica real.

3. Trabajo Anterior

3.1. Modelo CAD

Diseño 3D completo contemplando tres mecanismos (uno por dedo), sistemas de transmisión (engranes, tornillo sin fin) y motores.

3.2. Selección de componentes

Se evaluaron 6 tipos de motores mediante una matriz de decisión ponderada con 7 criterios: torque (20 %), velocidad (20 %), tamaño (20 %), costo (10 %), ángulo de giro (10 %), peso (10 %), voltaje (10 %). El micro-reductor Pololu N20 obtuvo 4.0/5.0 por su torque de 6.7 kgf·cm y tamaño compacto (13.6×42.5 mm).

3.3. Construcción

Piezas fabricadas mediante impresión 3D (PLA/PETG). Verificación de ensamble y movimiento de cada mecanismo de forma independiente.

4. Base de Datos

4.1. Dataset de Pizzolato et al. (2017)

Base de datos calibrada publicada en Scientific Data con cinemática y EMG de 40 sujetos realizando diferentes tipos de agarres. Captura con CyberGlove (guante sensorizado) y marcadores ópticos.

4.2. Extracción de datos

Se seleccionó el agarre de pinza fina (125° de flexión total). Se extrajeron los ángulos articulares del dedo índice (MCP, PIP, DIP) y se calculó la cinemática directa:

$$px_{IFP} = F_p \cos(\theta_{MCP}) \quad (1)$$

$$py_{IFP} = F_p \sin(\theta_{MCP}) \quad (2)$$

$$px_{IFD} = px_{IFP} + F_m \cos(\theta_{MCP} + \theta_{PIP}) \quad (3)$$

$$py_{IFD} = py_{IFP} + F_m \sin(\theta_{MCP} + \theta_{PIP}) \quad (4)$$

Medidas antropométricas (población mexicana adulta): $F_p = 49$ mm, $F_m = 26$ mm, $F_d = 24$ mm.

5. Evolución del Algoritmo de Optimización

5.1. Fase 1: AG + Hiperheurística

Qué es una hiperheurística: Una heurística que selecciona o genera heurísticas. Decide dinámicamente qué operador genético usar: mutación suave o agresiva, cruce aritmético o uniforme.

Configuración:

- 12 variables de diseño
- Modelo cinemático: 5 barras + 4 barras → posición IFP
- Población: 60, Generaciones: 120, Mutación: 25 %, Cruce: 80 %
- Selección: torneo binario, Elitismo global

Resultado: Error RMS = 0.006 m (6 mm) — insuficiente.

Problemas:

1. Alta sensibilidad: ecuaciones de cierre frecuentemente sin solución
2. Eslabones no realistas: longitudes > 10 cm
3. Costo computacional excesivo
4. Hiperheurística insuficiente para equilibrar trayectoria y restricciones

5.2. Fase 2: Transición a Evolución Diferencial (DE)

Por qué DE supera a AG (Price, Storn & Lampinen, 2005):

Aspecto	AG	DE
Representación	Binaria o real	Vectores reales directos
Mutación	Perturbación fija	Auto-adaptativa (vectores diferencia)
Convergencia (18 var)	Lenta	Probada eficiente
Paisaje discontinuo	Sensible	Robusto

Cómo funciona DE:

$$\vec{v}_i = \vec{x}_{r1} + F \cdot (\vec{x}_{r2} - \vec{x}_{r3})$$

El tamaño del paso se adapta automáticamente a la escala del problema.

5.3. Fase 3: Optuna (Optimización Bayesiana)

Framework de optimización bayesiana (Akiba et al., KDD 2019) que usa TPE (Tree-structured Parzen Estimator).

Estrategia de 2 etapas:

1. Optuna ejecuta 8 trials cortos (20 iteraciones c/u) buscando mejor configuración de DE (estrategia, popsize, mutación, recombinación)
2. Con la mejor configuración, DE ejecuta 1000 iteraciones + polish con L-BFGS-B

5.4. Fase 4: Distancia de Chamfer

Por qué no RMS: El RMS punto-a-punto asume correspondencia ordenada. Si hay desfase temporal, el RMS se infla aunque las formas sean similares.

Distancia de Chamfer (Borgefors, 1988):

$$d_{CH}(S, T) = \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} \min_{t \in T} \|s - t\| + \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \min_{s \in S} \|t - s\|$$

Ventajas: bidireccional, robusta ante diferentes densidades, tolerante a desalineamientos.

5.5. Fase 5: Corrección de “ganchos” (exo_14 a exo_17)

1. Inversión temporal: datos MOCAP venían de flexión máxima $\rightarrow$ extensión; se invirtieron
2. Recorte DIP: ángulos negativos (hiperextensión por ruido) recortados a 0°
3. Suavizado Savitzky-Golay: filtro polinomial (ventana 15, orden 2)
4. Penalización de monotonidad: si θ_{fm} retrocede $\rightarrow$ solución descartada

6. Explicación Detallada del Código (exo_17.py)

6.1. Estructura general

507 líneas divididas en 9 secciones: parámetros, carga MOCAP, funciones de evaluación, soluciones matemáticas, modelo cinemático, función objetivo, bounds, Optuna, ejecución principal.

6.2. RESTRICCIONES (11 tipos)

1. **gear_ratio > 0:** Evita división por cero en $\theta_1 = \theta_2/\text{gear_ratio}$
2. **min(p[:12]) > 0.005:** Fabricabilidad mínima de 5 mm (límite de impresión 3D)
3. **hsp > 0 y dsp > 0:** Los soportes deben tener dimensión positiva física
4. **Cierre 1er 5 barras:** Discriminante $g^2 - 4dh \geq 0$ y denominador $\neq 0$. Si no se cumple, las barras no alcanzan a unirse.
5. **Cierre 1er 4 barras:** Discriminante $B_1^2 - 4A_1C_1 \geq 0$. Misma razón.
6. **Cierre 2do 5 barras:** Misma restricción para el segundo lazo del mecanismo.
7. **Cierre 2do 4 barras:** Misma restricción para el segundo lazo.
8. **Anti-gancho:** $\Delta\theta_{fm} \geq -0,5^\circ$ entre pasos consecutivos. Un dedo real no retrocede durante el cierre.
9. **Espacio de trabajo:** $|px_{tip}| < 0,3$ m, $|py_{tip}| < 0,3$ m, sin NaN. Valores fuera indican geometría degenerada.
10. **Bounds:** 18 variables dentro de límites (manejado internamente por scipy DE).
11. **Penalización de monotonicidad:** $W_{MONO} = 5,0$ aplicada a IFD y TIP en la función fitness.

Por qué existen:

- Restricciones de cierre (4–7): Si no se cumplen, el mecanismo **no puede ensamblarse** físicamente. Las barras no alcanzan a unirse.
- Monotonicidad (8, 11): Un dedo real no retrocede durante el cierre. Una trayectoria con “ganchos” es físicamente imposible.
- Fabricabilidad (2, 3): Eslabones menores a 5 mm no se pueden fabricar con precisión.
- Bounds (10): Dimensiones mayores a 120 mm exceden el tamaño de la mano humana.

6.3. PESOS en la función objetivo

W_IFP	= 0.25	#	Peso articulacion IFP
W_IFD	= 0.375	#	Peso articulacion IFD
W_TIP	= 0.375	#	Peso punta del dedo
W_MONO	= 5.0	#	Penalizacion monotonicidad

Por qué IFP tiene MENOS peso (0.25):

- La articulación IFP tiene trayectoria relativamente simple (arco circular)
- Es la más cercana al actuador, más fácil de replicar
- En versiones intermedias ya convergía bien; el problema era IFD y TIP

Por qué IFD y TIP tienen MÁS peso (0.375):

- Son articulaciones distales donde se acumulan errores de toda la cadena
- Presentaban los “ganchos” (inversiones de trayectoria)

- Para pinza fina, la posición de la PUNTA es lo más crítico (hace contacto con el objeto)

Por qué $W_{MONO} = 5,0$:

- Peso alto porque ganchos son FÍSICAMENTE IMPOSIBLES
- Determinado experimentalmente: $< 3,0$ aparecían ganchos; $> 8,0$ convergencia muy lenta
- Valor 5.0 es el balance óptimo entre suavidad y velocidad de convergencia

6.4. Modelo cinemático paso a paso

Para cada ángulo de entrada θ_2 (de 0° a 85° , 120 puntos):

1. Cálculo de $\theta_1 = \theta_2 / \text{gear_ratio} + \text{offset}$
2. **1er 5 barras:** Resuelve punto P mediante ecuación cuadrática (intersección de circunferencias)
3. **1er 4 barras:** Calcula θ_4 mediante método de semi-tangente $\rightarrow$ posición IFP
4. **Soportes:** Calcula posiciones de soporte de falange proximal ($c_1, \theta_{ps1}, rs_2, \theta_{aux,s2}$)
5. **2do 5 barras:** En sistema de referencia rotado $\rightarrow$ punto P2
6. **2do 4 barras:** Obtiene θ_{fm}, θ_{fd} (ángulos de falanges media y distal)
7. **Posiciones cartesianas:** $IFD = F_m \cos(\theta_{fm}) + IFP, TIP = F_d \cos(\theta_{fd}) + IFD$
8. **Verificación:** anti-gancho y espacio de trabajo

6.5. Función fitness

1. Ejecuta `run_kinematics` (si retorna None $\rightarrow$ fitness = 1000.0)
2. Concatena puntos MOCAP y simulados (IFP + IFD + TIP)
3. Procrustes: encuentra R, t óptimos mediante SVD
4. Aplica transformación rígida a puntos simulados
5. Calcula Chamfer distance por articulación
6. Calcula penalización de monotonicidad en IFD y TIP
7. Retorna: $0,25 \cdot err_{IFP} + 0,375 \cdot err_{IFD} + 0,375 \cdot err_{TIP} + 5,0 \cdot (mono_{IFD} + mono_{TIP})$

7. Resultados Finales

7.1. Parámetros optimizados

#	Parámetro	Valor	Bounds
1	Bancada1	71.18 mm	[15, 120] mm
2	Bancada2	53.86 mm	[15, 120] mm
3	Link1	17.68 mm	[10, 120] mm
4	Link2	81.94 mm	[10, 120] mm
5	Link3	21.43 mm	[10, 120] mm
6	Link4	67.01 mm	[10, 120] mm
7	Link5	50.29 mm	[10, 120] mm
8	Link6	23.68 mm	[10, 120] mm
9	Link7	34.60 mm	[10, 120] mm
10	Link8	80.38 mm	[10, 120] mm
11	Link9	48.27 mm	[10, 120] mm
12	Link10	64.50 mm	[10, 120] mm
13	hsp	57.28 mm	[-40, 80] mm
14	dsp	24.49 mm	[5, 80] mm
15	$\theta_{aux,FM}$	0.8931 rad	[0, π]
16	$\theta_{aux,FD}$	0.3582 rad	[0, π]
17	Rel. engranaje	1.7281	[1.0, 8.0]
18	θ_{offset}	-2.0149 rad	$[-\pi, \pi]$

7.2. Comparación de resultados

Métrica	AG + Hiperheurística	DE + Optuna
Error global	6 mm	< 1 mm
Eslabones	No realistas (>10 cm)	Dentro de bounds
Ganchos	Presentes	Eliminados

8. Preguntas Frecuentes de Sinodales

1. **¿Por qué 18 variables?** El mecanismo compuesto (2 lazos 5B + 2 lazos 4B) necesita todas para describir completamente la geometría y el acoplamiento.
2. **¿Cómo garantizas óptimo global?** No se garantiza en metaheurística. Sin embargo, múltiples configuraciones de Optuna + polish L-BFGS-B dan buena cobertura. El error sub-milimétrico está cerca del límite del ruido del sensor.
3. **¿Para qué la relación de engranaje?** Permite que un motor con rango limitado cubra el rango completo de flexión del dedo (0–85° de entrada $\rightarrow$ 0–49° de MCP).
4. **¿Qué pasa si cambias medidas antropométricas?** Se re-ejecuta el algoritmo con nuevos F_p , F_m , F_d . Esa es la ventaja principal del enfoque de optimización.
5. **¿Por qué Chamfer y no Fréchet?** Chamfer tiene costo $O(nm)$ vs $O(n^2m^2)$ de Fréchet. Con Procrustes + monotonicidad, Chamfer da resultados comparables.

9. Trabajo Futuro

1. Armar modelo CAD con las 18 dimensiones optimizadas
2. Validar estudio de movimiento en software CAD vs trayectorias MOCAP
3. Reconstruir prototipo físico con nuevas medidas (impresión 3D)
4. Repetir optimización para dedos medio y pulgar
5. Pruebas funcionales del exoesqueleto completo